

Zvočni objem: neposredni perceptualni učinki umetniških zvočnih kompozicij na doživljanje tinitusa

Eksploratorna mešano-metodološka analiza

Boštjan Simon, Zavod TINITUS

29. June 2026

Table of Contents

1	Povzetek	2
2	Uvod.....	2
3	Raziskovalna vprašanja	3
4	Metode	3
4.1	Tip študije	3
4.2	Intervencija	4
4.3	Naknadno kodiranje zvočne vsebine	4
4.4	Udeleženci.....	5
4.5	Vprašalnik.....	5
4.6	Etični vidiki.....	5
4.7	Analitični pristop	5
5	Rezultati	6
5.1	Opis vzorca	6
5.2	Splošno doživetje seje (Q5, Q6)	8
5.3	Vzorci po sejah (heatmapi)	9
5.4	Razlike po podskupinah	10
5.5	Analiza po zvočnih elementih	13
5.5.1	Povprečen vpliv in prijetnost po elementu	14
5.5.2	Skladnost avtorjevega kodiranja z opisi udeležencev.....	16
5.6	Povezava med prijetnostjo in olajšanjem.....	17
5.7	Kvalitativna analiza opisov	19
5.8	Integrativni pregled (alluvialni diagram)	22
6	Razprava.....	23

6.1	Glavne ugotovitve	23
6.2	Skladnost kvalitativnega in kvantitativnega gradiva	23
6.3	Omejitve	24
6.4	Implikacije za prihodnje raziskave.....	24
7	Zaključek	25
8	Priloge	26
8.1	A. Tabela vseh ocen po sejah.....	26
8.2	B. Matrika prisotnosti zvočnih elementov po delih.....	27
8.3	C. Polni opisi kompozicij (avtor: B. Simon)	27
8.4	D. Vzorec vprašalnika	29
8.5	E. Reproducibilnost	29

1 Povzetek

Pričujoče poročilo predstavlja eksploratorno analizo perceptualnih učinkov osmih umetniških zvočnih kompozicij ("zvočnih kopeli"), izvedenih v okviru projekta *Zvočni objem* (Zavod TINITUS, februar–april 2026, Glasbena šola Nova Gorica). Vsako kopel je sestavljala tridelna kompozicija avtorja Boštjana Simona, ki je združevala načela *zvočnega prekrivanja ali maskiranja tinitusa* (frekvenčna izhodišča je svetovala dr. Branka Getzy, ORL) z umetniško zasnovo, ki preprečuje monotonijo običajnih maskerjev.

Pristop k zbiranju podatkov je bil presečen: posameznikov nismo spremljali longitudinalno, temveč smo vsak obisk obravnavali kot ločen dogodek opazovanja. Skupno smo zbrali 118 opazovanj v 8 sejah. Iz seznamov prisotnosti ocenjujemo, da je sodelovalo približno 64 različnih oseb; povprečje 1.78 obiskov na osebo.

Ker gre za eksploratorno študijo brez kontrolne skupine, brez longitudinalnega sledenja in brez naključnega vzorčenja, so vse navedene številke deskriptivne; sklepov o učinkovitosti zvočne kopeli kot terapevtske intervencije iz njih ni mogoče izpeljati. Namen poročila je: (1) opisati doživljanje udeleženk in udeležencev med posameznimi deli kompozicij, (2) prepoznati zvočne elemente, ki so v perceptualnem smislu prinašali olajšanje ali poslabšanje, ter (3) ponuditi osnovo za zasnovo prihodnjih nadzorovanih raziskav.

2 Uvod

Tinitus je pogosta slušna izkušnja: prizadene približno desetino splošne populacije. Ozdravitve ni; obvladovanje simptomov temelji predvsem na zvočnem prekrivanju, kognitivno-vedenjski terapiji in prilagoditvi vsakdanjih navad.

Klasični zvočni maskerji (beli šum, posnetki narave) so za del oseb učinkoviti, a imajo dve znani slabosti: monotonost in habituacijo. Po daljši izpostavljenosti se njihov maskirni učinek zmanjša, hkrati pa lahko postanejo moteči. Pričujoči projekt zato preverja drugačno možnost: ali lahko **umetniško komponirani zvok**, ki ohranja maskirno funkcijo in hkrati uvaja estetsko in dinamično raznolikost, ponudi alternativen pristop.

Pomembno je razumeti, česa projekt **ne** preučuje: ne dolgotrajne učinkovitosti, ne fizioloških sprememb in ne kliničnih izhodov. Pozornost je usmerjena izključno na **neposredne, znotraj-sejne perceptualne učinke** posameznih delov kompozicij.

3 Raziskovalna vprašanja

Primarna:

1. Kateri deli umetniških zvočnih kompozicij so povezani z zaznanim **olajšanjem** tinitusa?
2. Kateri deli so povezani s **poslabšanjem** zaznave tinitusa?
3. Kako udeleženci ocenjujejo **estetsko/afektivno doživetje** (prijetnost) po delih?

Sekundarna (eksploratorna):

4. Ali se vzorci odgovorov razlikujejo glede na **podtip tinitusa** (piskanje, šumenje, brenčanje, bobnenje)?
5. Ali se razlikujejo glede na **resnost simptoma** ali **prejšnje izkušnje z zvočnimi maskerji**?
6. Kako kvalitativni opisi izkušnje **kontekstualizirajo** numerične ocene?
7. Ali sta **prijetnost in olajšanje** med sabo povezana – ali “všečno” pomeni tudi “manj tinitusa”?

Pred začetkom študije ni bilo postavljenih nobenih hipotez; vse analize so deskriptivne.

4 Metode

4.1 Tip študije

Eksploratorna, mešano-metodološka, **presečna opazovalna študija s ponovljenim vzorčenjem**. Vsaka seja je obravnavana kot samostojen dogodek zbiranja podatkov; **enota analize je odgovor v posamezni seji** (person-session response), ne posameznik v daljšem časovnem obdobju.

Razlogi za tako zasnovo:

- maksimizira izrabo podatkov ob nihajočem obisku,
- se izogne odhodu udeležencev (attrition) tipičnemu za longitudinalne načrte,
- ustreza raziskovalnim vprašanjem o *neposrednih* (ne kumulativnih) učinkih,

- znižuje breme sodelovanja,
- omogoča anonimno zbiranje (brez sledljivih identifikatorjev).

Kompromisi: ne moremo oceniti kumulativnih ali individualnih učinkov, ne moremo strogo upoštevati korelacije ponovljenih meritev pri istih osebah, ne moremo opisati osebnih trajektorijev. Nekaj udeležencev je verjetno prispevalo več opazovanj; v primarni analizi so ta obravnavana neodvisno (znana omejitve, obravnavana spodaj).

4.2 Intervencija

Skupinske zvočne kopeli avtorja Boštjana Simona, izvedene v živo. Vsaka kopel je trajala približno 45 minut in je bila razdeljena na **tri približno enako dolge dele:** PRVI DEL, DRUGI DEL in TRETJI DEL. Kompozicije so povezovala načela zvočnega prekrivanja oz. maskiranja (frekvence po nasvetu dr. B. Getzy) z umetniškimi prijemi, ki uvajajo dinamično in tekstualno raznolikost.

Razpored. Osem tedenskih sej, 24. februar – 14. april 2026. **Prizorišče.** Velika dvorana, Glasbena šola Nova Gorica.

4.3 Naknadno kodiranje zvočne vsebine

Po zaključku zbiranja podatkov je avtor (B. Simon) v prosti obliki opisal zvočno vsebino vsakega od 24 delov (osem sej x trije deli). Iz teh opisov je bila izpeljana **binarna kodirna shema** z dvema kategorijama elementov:

- **Glasbeni elementi** (akordi, sekvence, drone, gamelan, kalimba, klarinet, saksofon, ritmika, sintetska melodija, gongi ipd.) — 12 različnih elementov.
- **Elementi prekrivanja** (črički, beli šum, voda, dež, ptiči, prasketanje vinila, kraguljčki, terenski posnetki ipd.) — 13 različnih elementov.

Polni opisi avtorja so v prilogi C. Strojno-berljiva oblika kodirne sheme (data/raw/composition_coding.csv) pa je vir za vse analize na ravni elementov v §5.5.

Pomembna omejitev. Kodiranje je bilo izvedeno **naknadno (post hoc)** in s strani **istega avtorja, ki je kompozicije izvajal.** To predstavlja možno sistematično pristranskost; analize na ravni elementov je treba obravnavati zgolj kot deskriptivne in hipotetske, ne kot dokazovanje učinkovitosti posameznih zvočnih sestavin.

Splošna opomba avtorja. Moduliran beli šum je bil dodajan in odzemał skozi celotno sejo, v približno 15-minutnih sklopih, kar pomeni, da gre za skoraj vseprisotno komponento. Eksplicitno je zato kodiran le v delih, kjer ga je avtor izrecno omenil kot dominantni element prekrivanja.

4.4 Udeleženci

Odprto vabilo prek socialnih omrežij (Zavod Tinitus), brez formalnega presejanja poleg samoporočnega tinitusa in starostne meje 18 let. Pisno informirano soglasje je bilo pridobljeno ob prvem obisku.

4.5 Vprašalnik

Enostranski pisni vprašalnik je bil izpolnjen ob vsaki seji.

Pred sejo (ob prihodu):

1. Pogostost tinitusa: stalno / občasno.
2. Tip tinitusa (večodgovorno): piskanje / šumenje / brenčanje / bobnenje / drugo.
3. Resnost v vsakdanjem življenju (5-stopenjska lestvica): sploh me ne moti ... ekstremno moteč.
4. Prejšnja uporaba zvočnih maskerjev (4-stopenjska lestvica): nikoli, enkrat, večkrat, redno.

Po vsakem delu (3×):

- Afektivna valenca (0–10): zelo neprijetno ... zelo prijetno.
- Vpliv na tinitus (0–10): opazno poslabšanje ... opazno olajšanje (5 = ni spremembe).
- Odprto besedilo: opis izkušnje.

Po koncu seje:

5. Splošno doživetje (5-stopenjska emoji lestvica).
6. Zavedanje tinitusa med kopeljo (tristopenjsko): sploh ne / včasih / tekom celotne kopeli.

4.6 Etični vidiki

Informirano soglasje, pojasnjeno, da gre za raziskavo in ne za zdravstveno obravnavo, možnost umika kadar koli, brez zbiranja identifikacijskih podatkov v samem vprašalniku, obdelava skladno z GDPR. Sofinancer (Asociacija) je nadziral projekt; formalne presoje s strani etične komisije nismo izvajali, kar je v slovenskem kontekstu raziskav umetnost-zdravje ustaljena praksa za pilotne študije.

4.7 Analitični pristop

Vse kvantitativne analize so **deskriptivne in eksploratorne**. Inferenčnih testov ne uporabljamo za potrditev hipotez, ker (a) hipotez ni bilo, (b) omejitve (samoizbira, brez kontrolne skupine, ponovljene meritve istih oseb brez identifikatorja) onemogočajo kavzalno sklepanje, in (c) podvzorci za posamezne podskupine so premajhni za smiselno statistično moč.

Kjer kljub temu poročamo o povezavah (npr. Spearmanov ρ med prijetnostjo in vplivom), to služi le **kvantifikaciji opisne povezanosti**, brez sklepov o kavzalnosti ali pomembnosti.

Kvalitativna analiza prostih opisov temelji na frekvenčni analizi le s pomočjo slovenskega modela UDPipe (jezikovni model SSJ). Štiri vrstice z italijanskimi odgovori so iz besedilne analize izključene do prevoda; po prevodu se analiza ponovi brez sprememb v kodi.

Programska oprema. R 4.5, večinoma osnovna grafika; alluvialne diagrame (Sankey) rišemo s paketom `ggalluvial`, ker zanje v osnovnem R-u ni ekvivalenta. Izhodni format je Microsoft Word (.docx). Vsa analiza je verzionirana in reproducibilna; izvorna koda je objavljena na githubu.

5 Rezultati

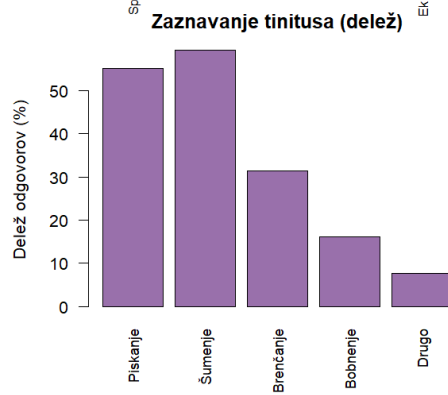
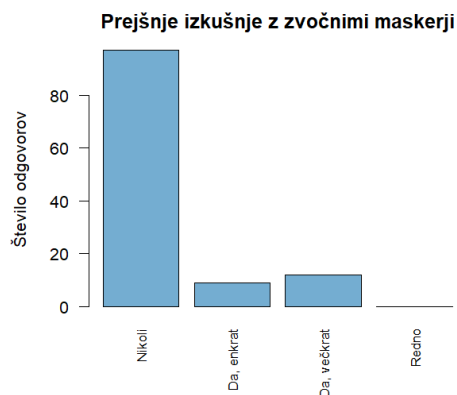
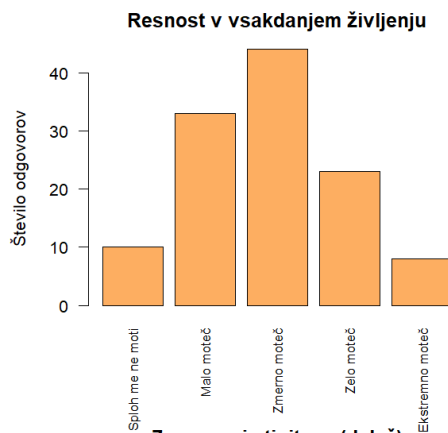
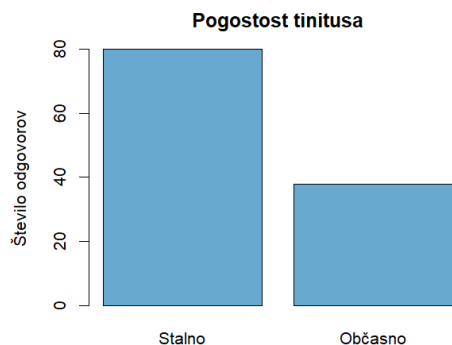
5.1 Opis vzorca

Število izpolnjenih vprašalnikov po sejah.

Seja	Datum	N odgovorov
I	24. 2.	21
II	3. 3.	16
III	10. 3.	15
IV	17. 3.	14
V	24. 3.	14
VI	31. 3.	11
VII	7. 4.	8
VIII	14. 4.	19

Skupno smo prejeli **118 izpolnjenih vprašalnikov**. Iz seznamov prisotnosti (priloga) ocenjujemo, da je v osmih sejah sodelovalo **približno 64 različnih oseb**, kar pomeni povprečje 1,78 obiskov na osebo. Razpon je bil širok: 42 oseb je sodelovalo le enkrat, 9 oseb pa štirikrat ali večkrat. Ta neenakomerna porazdelitev predstavlja najpomembnejšo omejitev pri interpretaciji rezultatov (glej §6).

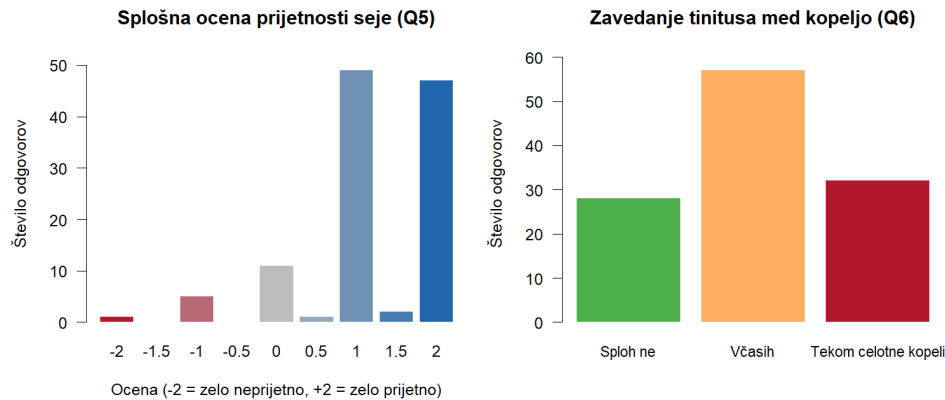
Navzkrižna primerjava števila izpolnjenih vprašalnikov in podpisov na listah prisotnosti pokaže neto razliko štirih vprašalnikov, ki nimajo ustrezne podpisne sledi (v dveh sejah pa je podpisov celo več kot vprašalnikov). Ocena 64 različnih udeležencev je torej spodnja meja; dejansko število je verjetno 65–68. Povprečje 1,78 obiskov na osebo se nanaša na podpisne podatke; če izračunamo na vse vprašalnike, znaša 1,84.



Opis vzorca: pogostost tinitusa, resnost, prejšnje izkušnje z maskerji, podtipi.

Profil vzorca. Vzorec je močno nagnjen k osebam s **stalnim** tinitusom (80 od 118 opazovanj; ostali so občasni). Glede resnosti prevladujejo zmerne in lažje oblike, ekstremno močnih oblik je le 8 opazovanj. Najpomembnejša lastnost vzorca je, da **velika večina nikoli ni uporabljala zvočnih maskerjev** (82 %); intervencija torej naslavlja populacijo, ki ji ta pristop še ni domač. Pri zaznavi tinitusa prevladujeta *šumenje* in *piskanje*, sledita *brenčanje* in *bobnenje*; pri mnogih udeležencih sočasno nastopa več tipov, zato vsote presegajo 100 %.

5.2 Splošno doživetje seje (Q5, Q6)

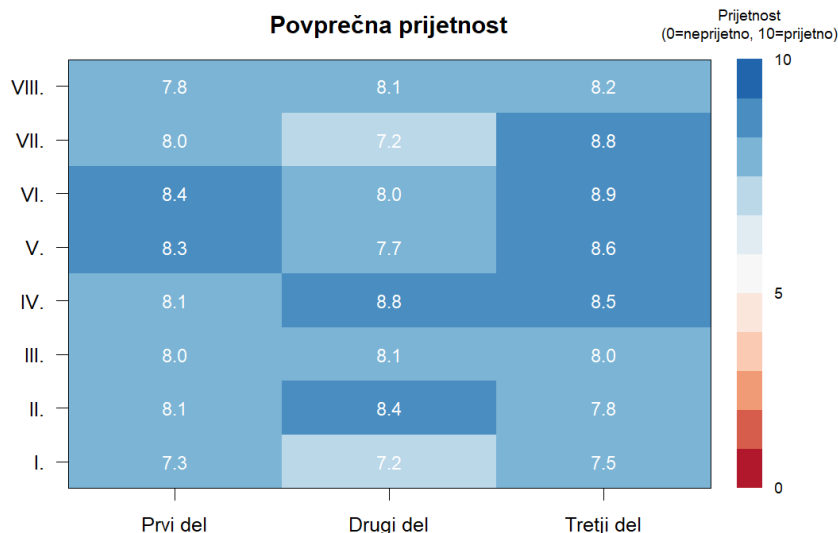


Splošna ocena prijetnosti seje (levo, Q5) in zavedanje tinitusa med kopeljo (desno, Q6). Vmesne vrednosti pri Q5 (-1,5 / -0,5 / 0,5 / 1,5) izvirajo iz vrstic, kjer je udeleženec obkrožil dve sosednji oceni.

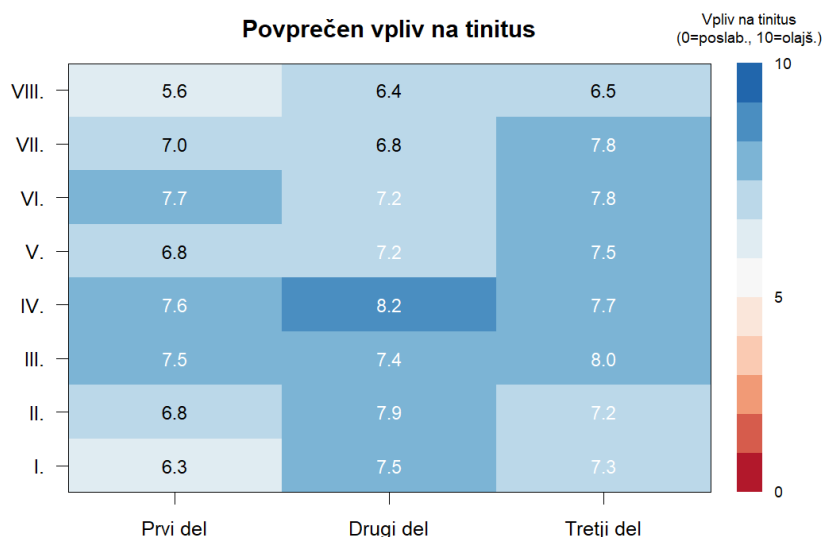
Splošno doživetje je v veliki večini ocenjeno pozitivno: prevladujejo ocene *prijetno* (1) in *zelo prijetno* (2), negativnih ocen je malo. To kaže na visoko sprejemljivost umetniško komponiranega zvočnega okolja kot intervencije, čeprav samo po sebi ne pove ničesar o vplivu na tinitus.

Zavedanje tinitusa med kopeljo je razdeljeno: pri približno 27 % opazovanj so udeleženci tinitus zaznavali skozi celotno sejo, pri 49 % le občasno, in pri 24 % ne. Tudi v skupini, ki je tinitus zaznavala ves čas, je bilo doživetje praviloma prijetno — prekrivanje torej ni nujno popolno, da bi bila izkušnja vrednotena ugodno.

5.3 Vzorci po sejah (heatmapi)



Povprečna ocena prijetnosti po seji in delu. Modra: prijetno; rdeča: neprijetno; bela: nevtralno (5).



Povprečna ocena vpliva na tinitus po seji in delu. Modra: olajšanje; rdeča: poslabšanje; bela: brez spremembe (5).

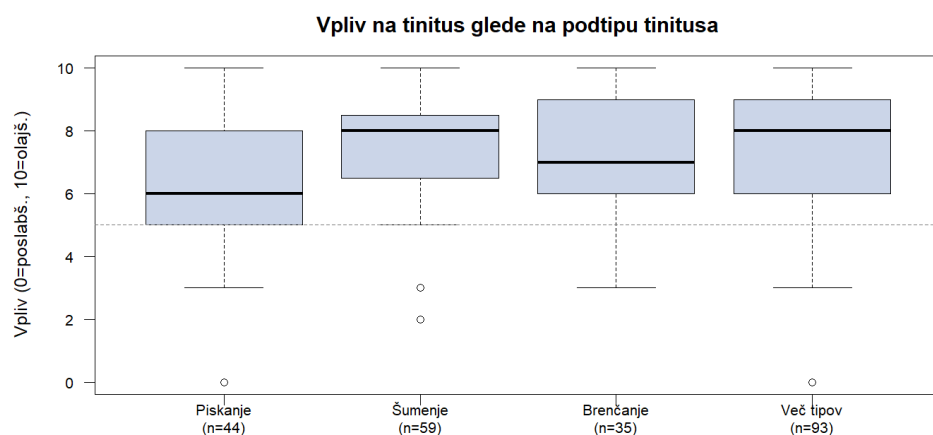
Prijetnost je v vseh 24 celicah visoka in razmeroma enotna: povprečja se gibljejo med 7.2 in 8.9 in nobene del ni bil ocenjen kot negativen. Estetska sprejemljivost kompozicij je torej zelo visoka skozi vse seje.

Vpliv na tinitus je bolj raznolik. Vsa povprečja ostajajo nad nevtralno ravni 5 (kar pomeni, da v povprečju nobena seja ni povzročila poslabšanja), a razlike med deli in sejami so večje.

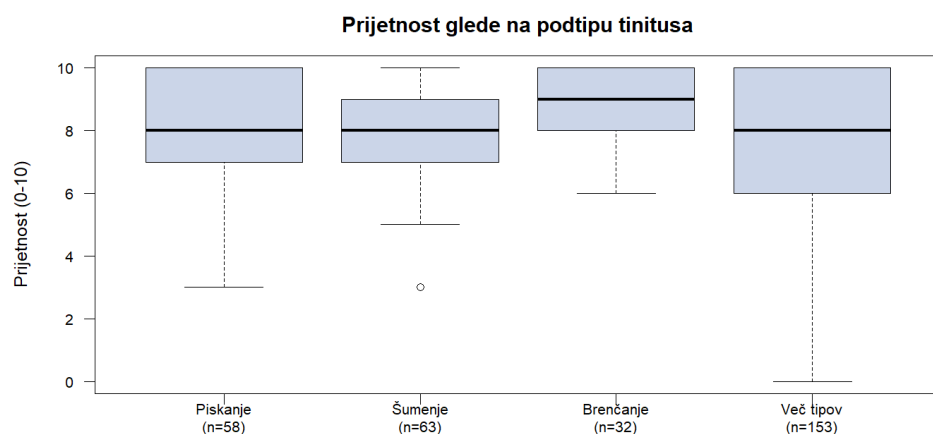
Najnižje vrednosti vpliva so v **prvih delih**, kar je razumljivo (prvi del se je za udeležence prilagoditev na zvočno okolje), in v **zadnji seji** (VIII), kjer so vsi trije deli ocenjeni nižje kot povprečno. Najvišje vrednosti vpliva so v drugih in tretjih delih sej, ki vključujejo predvsem mirne sintetske akorde in sekvence.

5.4 Razlike po podskupinah

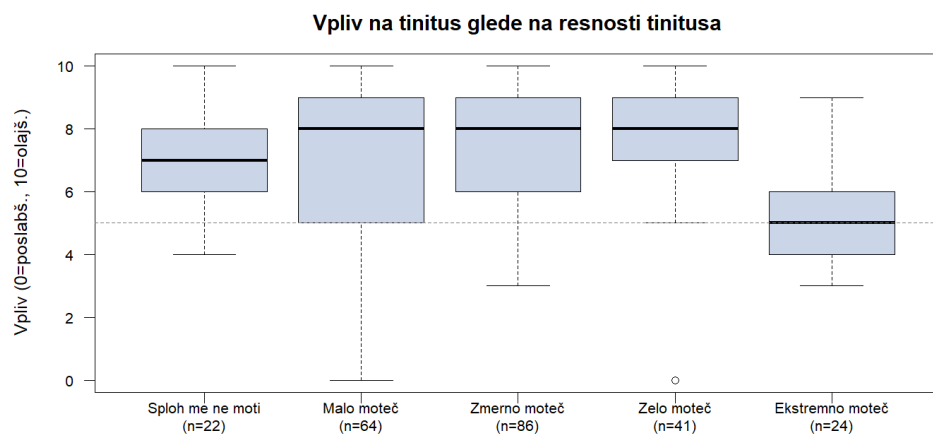
Prijetnost in vpliv kopeli na tinitus razdelimo po **značilnostih tinitusa** udeležencev: podtipu (Q2), resnosti v vsakdanjem življenju (Q3), pogostosti zaznave (Q1) in zavedanju tinitusa med kopeljo (Q6). Vsak udeleženec prispeva tri opazovanja (eno na del), ki jih pri tej analizi združimo skupaj. Skupine z manj kot 10 opazovanji izpustimo. V poročilu ne izvajamo formalnih inferenčnih testov (glej §4.7).



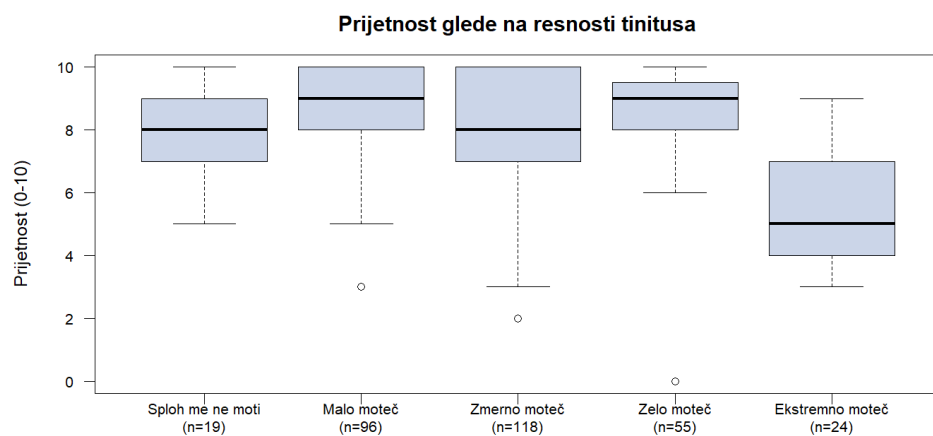
Vpliv na tinitus po primarnem podtipu tinitusa.



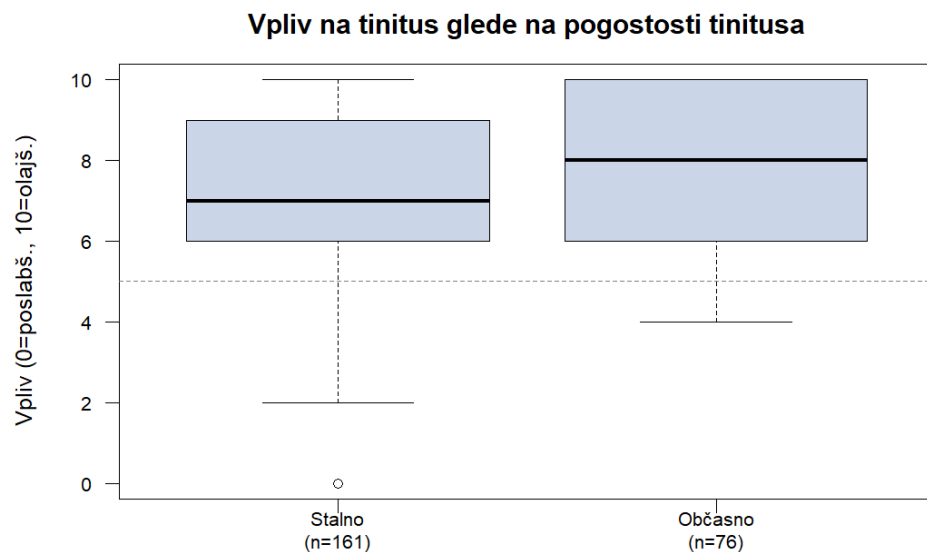
Prijetnost po primarnem podtipu tinitusa.



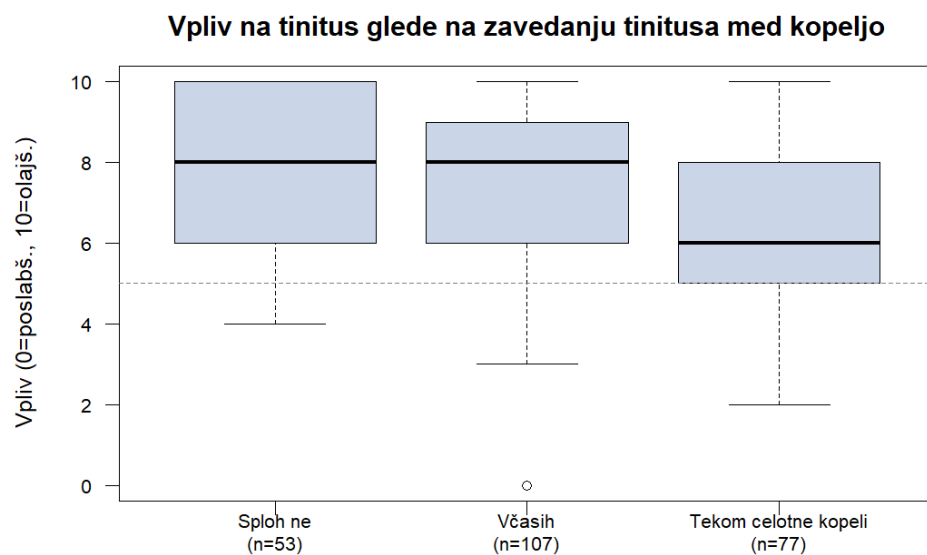
Vpliv na tinitus po stopnji resnosti.



Prijetnost po stopnji resnosti.



Vpliv na tinitus po pogostosti zaznave tinitusa (stalno / občasno).



Vpliv na tinitus po zavedanju tinitusa med kopeljo (Q6).

Razlage podskupinskih razlik.

- **Podtip tinitusa.** Razlike med podtipi so pri prijetnosti majhne, pri vplivu na tinitus pa se pokaže smiseln vzorec: **najnižje povprečje olajšanja je v skupini s piskanjem** (mediana ~6), medtem ko šumenje, brenčanje in mešani tipi dosegajo medijane

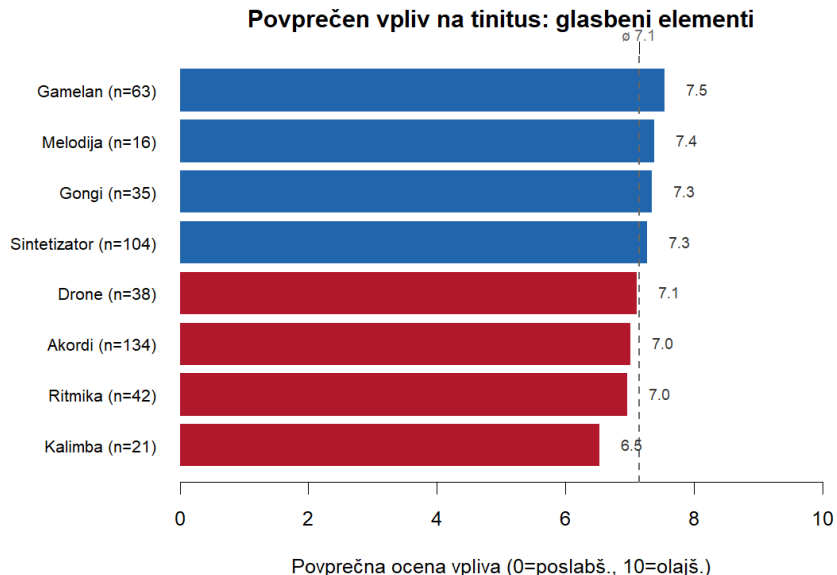
okoli 7–8. To je klinično smiselno: piskanje je ozkofrekvenčna tonalna zaznava, ki jo je s širokim zvočnim materialom težje prekriti kot širokopasovne percepte (šumenje) ali večpasovne kombinacije.

- **Resnost.** Resnost je glavna delilna lastnost: udeleženci z **zelo** ali **ekstremno** motečim tinitusom v vsakdanjem življenju poročajo o **nižjem povprečnem olajšanju** kot tisti z lažjimi oblikami, in — kar je še pomembnejše — **vse negativne ocene splošnega doživetja seje (§5.8) izhajajo izključno iz tega dela vzorca**, v presečišču s podtipom in pogostostjo.
- **Pogostost zaznave.** V per-part oceni vpliva razlik med *stalno* in *občasno* skupino ni. Pri splošni oceni seje pa je razlika izrazita: **vseh šest neprijetno ocenjenih sej (§5.8) prihaja iz skupine stalno**, iz skupine *občasno* nobena. Pogostost torej ne moderira povprečnega olajšanja, je pa del profila, znotraj katerega se zgodijo negativne izkušnje.
- **Zavedanje med kopeljo (Q6).** Skupina, ki je tinitus zaznavala skozi vso kopel, poroča o nižjem olajšanju kot skupini, ki sta tinitus zaznavali le občasno ali sploh ne — kar je skoraj tautološko (kdor ga je še slišal, ga je prekrivanje manj odpravilo), a potrjuje notranjo konsistentnost meritev.

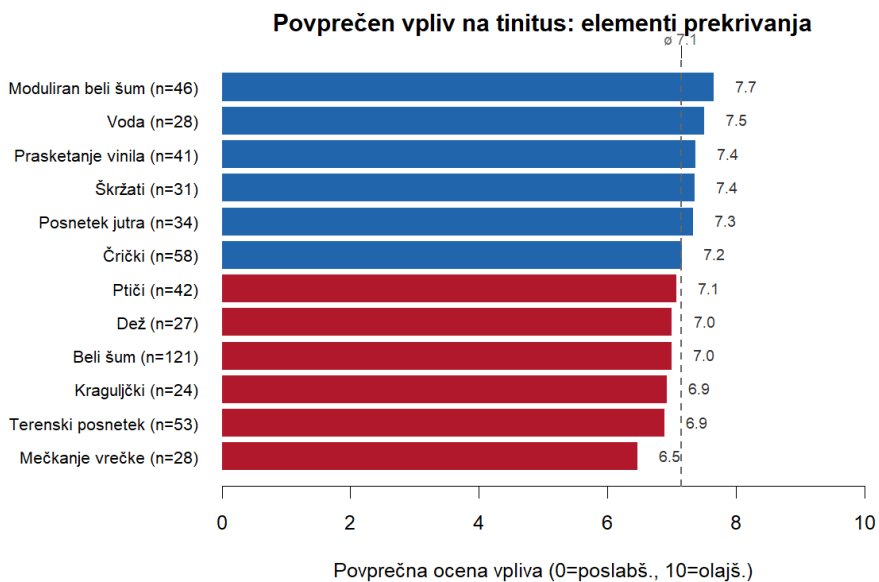
5.5 Analiza po zvočnih elementih

Heatmapi v §5.3 prikazujejo povprečja na ravni *seja x del*. Tukaj povprečja razdeljujemo po **zvočnih sestavinah**, kot jih je naknadno kodiral avtor kompozicij (glej §4.3 za omejitve). Cilj je dveh vrst: (1) prepoznati elemente, ki so pri poslušalcih povezani z razmeroma višjim oziroma nižjim povprečnim vplivom na tinitus, in (2) preveriti, ali se kodiranje avtorja prekriva z besedami, ki jih udeleženci uporabljajo v prostih opisih.

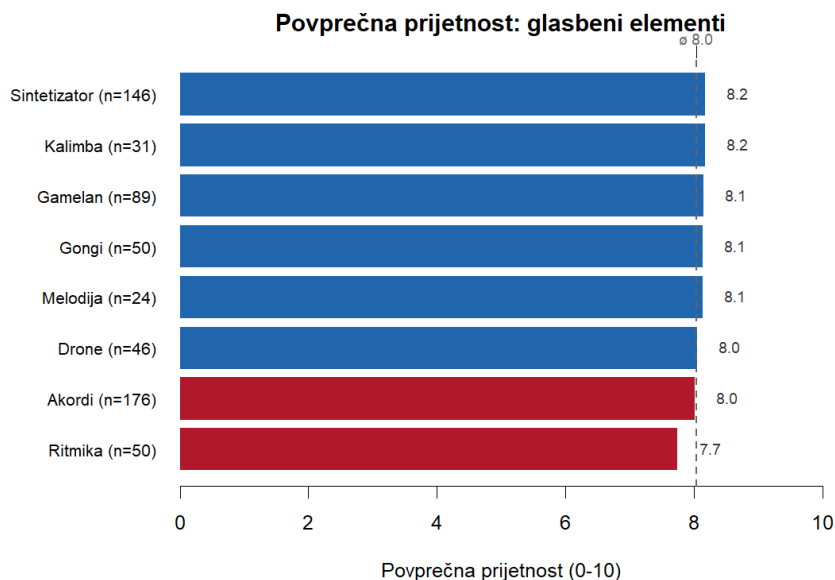
5.5.1 Povprečen vpliv in prijetnost po elementu



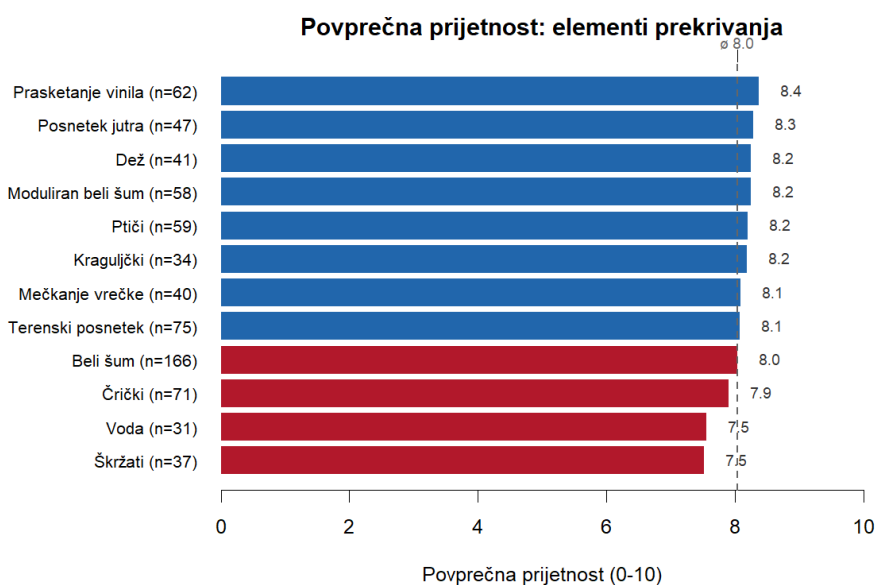
Povprečen vpliv na tinitus po glasbenih elementih. Modra: nad globalnim povprečjem; rdeča: pod njim. Črtkana črta označuje globalno povprečje. Elementi s prisotnostjo v vsaj 2 delih.



Povprečen vpliv na tinitus po elementih prekrivanja. Beli šum je prisoten v skoraj vseh delih in zato služi kot praktično izhodišče.



Povprečna prijetnost po glasbenih elementih.



Povprečna prijetnost po elementih prekrivanja.

Opomba o velikosti učinkov. Razpon povprečnih ocen vpliva med vsemi kodiranimi elementi je 1.5 točke (med 6.5 in 8.0), prijetnost pa je še bolj enotno visoka. Brez kontrolne skupine in ob številčno omejenih podskupinah te razlike interpretiramo kot kvalitativno hipotetske, ne kot dokaze prednosti določenih zvokov.

Kateri elementi izstopajo. Med **glasbenimi elementi** so nad povprečjem *gamelan* (+0,40), *gongi* (+0,20) in *sintetizator* (+0,13). Ti se pogosto pojavljajo skupaj (zlasti v sejah II–IV), zato jih statistično ne moremo ločiti med seboj. Pod povprečjem so *akordi* (−0,13), *ritmika* (−0,19) in najizraziteje *kalimba* (−0,62), pri kateri pa je n majhen (2 dela).

Med **elementi prekrivanja** so najugodnejši *moduliran beli šum* (+0,51), *voda* (+0,36), *prasketanje vinila* (+0,23) in *posnetek jutra* (+0,18). Rezultat za *prasketanje vinila* je vsebinsko zanimiv: zvok, za katerega bi pričakovali, da bo dojet kot moteč, se v podatkih kaže kot ugoden — vsaj pri jakostih, v katerih je bil uporabljen. Najmanj ugoden je *mečkanje vrečke* (−0,67), pod povprečjem so še *beli šum* (−0,15), *kraguljčki* (−0,22) in *terenski posnetki* (−0,25). *Beli šum* je zaradi prisotnosti v 14 od 24 delov praktično izhodišče celotnega vzorca; tudi sam rahlo pod povprečjem, kar pomeni, da njegova vloga ni transformativna, temveč **stabilizacijska** — kot zvočna podlaga, na kateri se gradi.

Vse razlike ostajajo znotraj približno ene točke na 10-stopenjski skali, zato jih razumemo kot **kvalitativne usmeritve** za prihodnje raziskave, ne kot potrjene učinke posameznih sestavin.

Pomembno: jakost je verjetno bolj pomembna od vsebine. Sam avtor kompozicij je v komunikaciji opozoril, da je bila pri praktičnem delovanju **jakost** posameznih elementov pomembnejši dejavnik od izbire elementov: če ga je bilo preveč (npr. preveč belega šuma), je element postal neprijeten, če ga je bilo malo, pa se je lepo zlil v zvočno celoto. Trenutna kodirna shema te dimenzije ne zajema; binarna prisotnost je posledično grob približek. To omejitev je treba upoštevati pri vsaki interpretaciji elementarne ravni in predstavlja jasen napotek za prihodnji raziskovalni instrument: dinamika jakosti vsakega elementa v času bi morala biti del kodirne sheme.

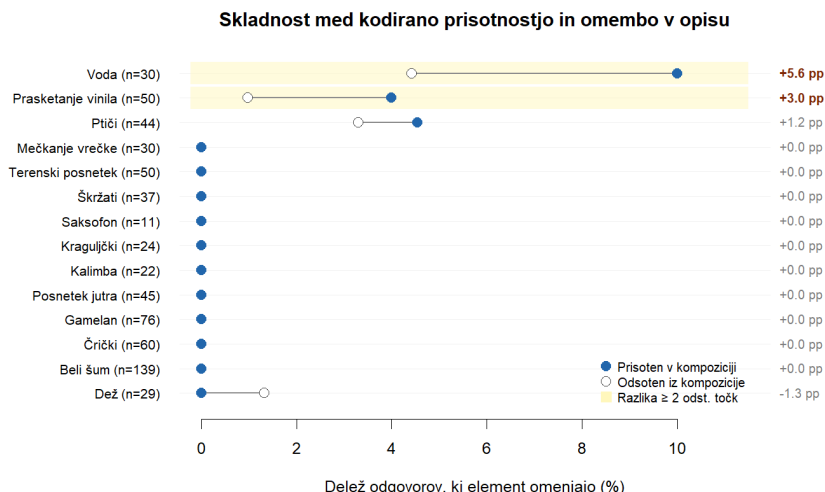
5.5.2 Skladnost avtorjevega kodiranja z opisi udeležencev

Za vsak element, ki ima v slovenščini prepoznavno besedno signaturo (npr. *dež*, *voda*, *ptiči*, *vinil*), preverjamo, ali ga udeleženci v svojih prostih opisih dejansko **omenjajo bolj pogosto v tistih delih, kjer ga je avtor kodiral kot prisotnega**, kot v delih, kjer ga ni.

Spodnji graf za vsak element prikazuje dva odstotka:

- **Polna modra pika:** delež opisov, ki element omenjajo, med deli, kjer je bil element po avtorju **prisoten**.
- **Prazna pika:** enak delež med deli, kjer element **ni bil prisoten**.

Vrzel med pikama (anotirana na desni v odstotnih točkah) je **specifičnost zaznave**. Pozitivna vrzel pomeni, da so udeleženci ta element prepoznavali in o njem pisali. Vrzel blizu nič pomeni, da element bodisi ni izstopal iz zvočne podobe bodisi ni del besednjaka, s katerim udeleženci opisujejo svoje doživljanje. Rumeno označene vrstice (≥ 2 odstotne točke razlike) izpostavljajo elemente, kjer se kodiranje in opisi smiselno prekrivajo.

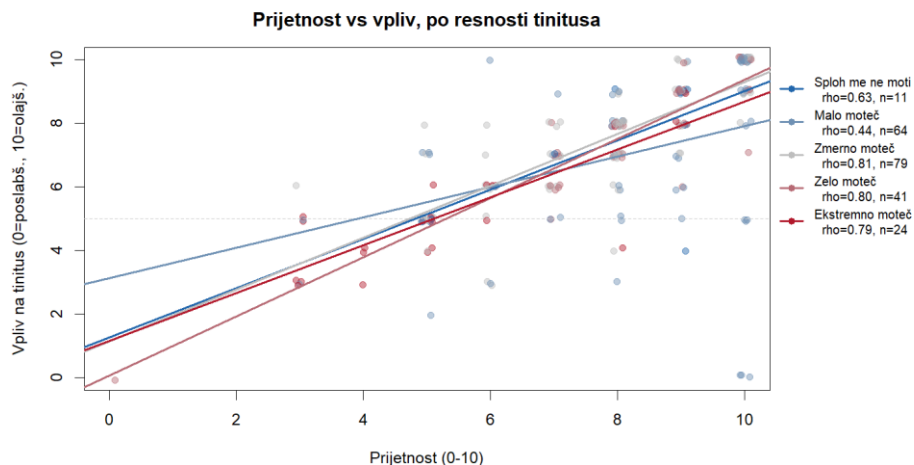


Skladnost med kodirano prisotnostjo elementa in njegovo eksplisitno omembo v opisih udeležencev. Razlika med polno in prazno piko je ‘specifičnost zaznave’ (anotirana desno).

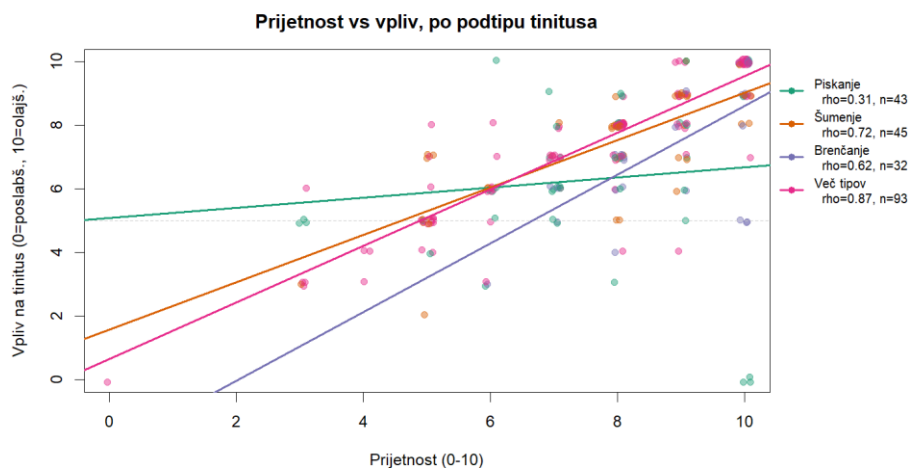
Glavni vzorec. Pri večini elementov sta oba deleža blizu nič — udeleženci specifičnih zvočnih sestavin v prostih opisih praviloma **ne navajajo**. Namesto tega opisujejo **afektivne in telesne občutke** (sproščujoče, prijetno, umiritev, težko poslušati ipd.). Le pri elementih z izrazito konkretno zvočno identiteto — *voda*, *prasketanje vinila*, *ptiči*, *beli šum* — opazimo opazno razliko med deli s prisotnim in odsotnim elementom. To je samo po sebi pomembna ugotovitev: pri opisovanju zvočne kopeli ima afektivni jezik prednost pred deskriptivnim naštevanjem zvokov.

5.6 Povezava med prijetnostjo in olajšanjem

Ali “lepo poslušati” pomeni tudi “manj tinitusa”? Razsevni diagram pokaže povezavo med oceno prijetnosti in oceno vpliva na tinitus na ravni posameznega dela. Spodaj prikažemo dve verziji: točke obarvane po **resnosti tinitusa** in po **podtipu tinitusa**, s ločenimi regresijskimi premicami in Spearmanovim ρ za vsako podskupino.



Prijetnost vs vpliv na tinitus, po stopnji resnosti tinitusa. Vsaka točka je en del ene seje. Regresijska premica in Spearmanov rho sta izračunana ločeno za vsako stopnjo resnosti.



Prijetnost vs vpliv na tinitus, po podtipu tinitusa.

Razlaga. Združeno čez ves vzorec sta prijetnost in vpliv na tinitus **zmerno do močno pozitivno povezana** (Spearmanov $\rho \approx 0,70$): deli, ki so prijetnejši, so v povprečju povezani tudi z večjim olajšanjem. A pojava nista identična — gre za vzporedno ocenjevanje, ne za isto dimenzijo, in povezava se po podskupinah izrazito spreminja.

Po resnosti povezava ni monotona. Najšibkejša je presenetljivo pri skupini Malo moteč ($\rho \approx 0,44$, naklon $\approx 0,48$), medtem ko tri najtežje skupine (zmerno, zelo, ekstremno moteč) dosegajo dosledno močne povezave (ρ med 0,79 in 0,91). Predpostavka, da pri težjih oblikah prijetnost slabše napoveduje olajšanje, se torej ne potrdi — če kaj, je razmerje pri težjih oblikah celo bolj urejeno. Ena razlaga: pri osebah, ki tinitus v vsakdanu komaj opazijo (sploh me ne moti, malo moteč), imajo razlike v olajšanju manj jasen referenčni okvir, kar lahko šibi povezavo s prijetnostjo. Pri težjih oblikah je olajšanje opaznejša količina in jo udeleženci doslednejše vrednotijo skupaj s prijetnostjo.

Po podtipu se kaže dramatičen kontrast. Pri piskanju je povezava skoraj ploska (naklon $\approx 0,16$, $p \approx 0,31$): tudi pri zelo prijetnih delih olajšanje ne sledi prijetnosti. Pri šumenju, brenčanju in več tipih so nakloni strmi (0,74–1,08) in povezave močne (p 0,62–0,87). Ta ugotovitev se ujema z opažanjem iz boxplotov v 85.4: piskanje izstopa kot podtip, pri katerem je prekrivanje načeloma teže doseči, in zato tudi prijetnost glasbe v sebi ne pomeni avtomatsko olajšanja. Klinično je to skladno z naravo zaznave — ozkofrekvenčni ton je akustično težko prekriti ne glede na to, kako prijetna je glasbena podlaga.

5.7 Kvalitativna analiza opisov

Pri vsakem delu seje udeleženci poleg dveh številčnih ocen — **prijetnosti** (0 = zelo neprijetno do 10 = zelo prijetno) in **vpliva na tinitus** (0 = opazno poslabšanje, 5 = brez spremembe, 10 = opazno olajšanje) — zapišejo še kratek opis izkušnje v prosti obliki.

Spodnja analiza najprej prikaže najpogostejše leme (osnovne oblike besed) v celotnem korpusu opisov. Nato za vsako lemo, ki se pojavi v vsaj petih opisih, izračuna **povprečno prijetnost** in **povprečen vpliv** vseh delov, v katerih je bila lema uporabljena. Tako pridemo do besed, ki so povezane z najugodnejšimi (oziroma najmanj ugodnimi) odzivi udeležencev — koristen pripomoček za triangulacijo številčnih ugotovitev. Lematizacijo izvajamo z UDPipe (slovenski jezikovni model SSJ); izključimo splošne pomožne besede (*biti*, *imeti*, *lahko*, *del* ipd.).

30 najpogostejših lem v opisih izkušnje (vse besedne vrste; italijanski odgovori v prevodu Boštjana S.).

lemma	n
zvok	50
zelo	47
tinitus	40
prijetno	38
delo	31
prijeten	22
bolj	21
slišati	19
sproščujoč	17
šumenje	16
najbolj	13
moteč	12
voda	12
zaspati	12
drug	10
glasba	10

lemma	n
tona	10
visok	10
mogoč	9
motiti	8
narava	8
močen	7
piskanje	7
poslušanje	7
uho	7
všeč	7
dober	6
frekvenca	6
lep	6
nevtravno	6

Leme, povezane z najvišjimi povprečnimi ocenami olajšanja (vsaj 5 dokumentov).

	lemma	n_docs	valence	impact
99	lep	6	9.67	9.50
152	občasno	5	7.50	9.00
382	zamaskirati	5	9.20	8.80
283	sproščujoč	17	9.19	8.71
127	najbolj	13	8.92	8.46
130	narava	8	8.50	8.43
336	umiriti	6	8.50	8.33
298	šumenje	16	8.40	8.08
384	zaspati	12	9.40	8.00
124	motiti	8	8.25	8.00
54	frekvenca	6	8.67	8.00
367	všeč	7	8.14	7.83
37	dober	5	8.00	7.80
237	prijetno	36	8.25	7.77
56	glasba	10	8.50	7.62

Leme, povezane z najnižjimi povprečnimi ocenami olajšanja (vsaj 5 dokumentov).

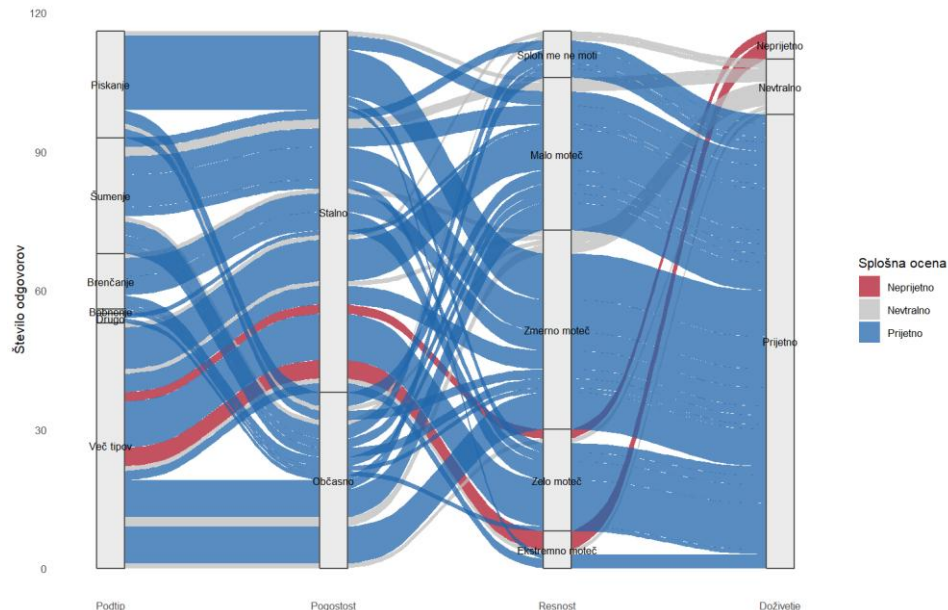
	lemma	n_docs	valence	impact
221	pozornost	5	9.00	2.50
214	poslušanje	7	8.50	3.57
60	glasno	5	5.20	3.75
353	vibracija	6	6.83	4.80
122	moteč	12	5.40	5.50
144	nevtravno	6	6.00	5.50
116	močen	7	6.14	5.86
311	tinitus	37	7.83	6.03
94	konec	5	8.00	6.50
324	tona	10	6.90	6.56
408	zvok	46	8.43	6.66
118	mogoč	9	6.38	6.75
374	začetek	5	8.20	6.75
332	uho	7	8.29	6.83
30	delo	28	7.58	7.00

Vsebinski vzorec. Najpogostejše leme so pričakovane (*zvok, tinitus, delo, prijetno*), vendar pa se pri stratifikaciji po vplivu na tinitus pokaže pomenljiv kontrast:

- **Leme, povezane z olajšanjem,** gravitirajo k besednjaku **sprostitve in spanca:** *sproščujoč/sproščujoče, umiriti, zaspati, narava, lep, zamaskirati*. To je jezik *odhoda iz zavestne pozornosti* — udeleženci poročajo o najboljših izkušnjah takrat, ko jih je zvok “odnesel drugam”, ne pa, ko so analitično poslušali.
- **Leme, povezane s poslabšanjem,** so semantično povezane z **napornim poslušanjem in izstopajočimi zvoki:** *pozornost, poslušanje, glasno, vibracija, moteč, močen, tona* (visoki toni se v opisih večkrat pojavljajo kot moteči), *tinitus* (kadar ga udeleženec eksplicitno omeni, ga je očitno še slišal).
- **Konsistentnost s številčnimi ocenami:** lema *tinitus* ima povprečen vpliv 6,0 (komaj nad nevtravno), kar pomeni, da kadar udeleženec v opisu eksplicitno navede besedo “tinitus”, je olajšanje minimalno. Nasprotno lema *zaspati* (n=12) prinese povprečen vpliv 8,0 — kadar udeleženec opiše izkušnjo z besedami spanja, je olajšanje močno.

To **podpre** ugotovitev iz analize elementov (§5.5): mehanizem delovanja kompozicij ni v konkretnih zvočnih sestavinah, temveč v **afektivnem premiku** — v tem, ali kompozicija uspe poslušalca odpeljati v sproščeno, neaktivno-poslušajoče stanje. Slabi dejavniki za doseganje tega so **glasnost, visoke frekvence in vibracijska intenzivnost**; dobri so **stabilne in mirne sintetske teksture, naravni zvoki in kontinuirana, mehka teksturna podlaga**.

5.8 Integrativni pregled (alluvialni diagram)



Alluvialni diagram: podtip tinitusa -> pogostost (stalno/občasno) -> resnost -> splošna ocena seje. Tokovi so obarvani glede na splošno doživetje seje.

Razlaga alluvialnega diagrama. Diagram integrira kvantitativne ugotovitve v eno sliko. Najopaznejši vzorec je **izrazita koncentracija neprijetnih (rdečih) doživetij v zelo ozkem profilu udeležencev**. Vseh šest sej, ki so bile na koncu ocenjene kot neprijetne, prihaja iz iste presečne skupine:

- **Tip:** vsi v skupini *več tipov sočasno* (0 iz katerega koli enotnega podtipa).
- **Pogostost:** vsi v skupini *stalno* (0 iz skupine *občasno*).
- **Resnost:** vsi v skupinah *zelo moteč* ali *ekstremno moteč*.

Konkretno: med 8 udeleženci, ki so v vsakdanu označili tinitus kot *ekstremno moteč*, jih je polovica (4 od 8) sejo ocenila kot neprijetno; med 15, ki so označili *zelo moteč*, sta to ocenila 2; vse ostale podskupine nimajo nobenega negativnega doživetja. **Ranljiv profil** je torej udeleženec s sočasno več zvočnimi zaznavami, stalno prisotnimi in zelo do ekstremno motečimi v vsakdanjem življenju — **19 od 118 opazovanj (16 %)**. Znotraj tega profila je tretjina (6 od 19) sejo ocenila kot neprijetno; zunaj njega ni nobene negativne ocene (0 od 99). Pri vseh drugih profilih je doživetje seje praviloma prijetno ali vsaj nevtravno.

Pomembna metodološka opomba: trojni presek (tip x pogostost x resnost) temelji na zelo majhnem številu negativnih primerov (6), zato ga obravnavamo kot **deskriptivno opažanje**, ne kot statistično utemeljen napovedni vzorec. Predstavlja pa jasno hipotezo za prihodnje nadzorovane raziskave — namreč, da je ta presečna skupina tista, pri kateri lahko klasična zvočna intervencija odpove ali postane celo neprijetna, in da je za njih morda potreben prilagojen pristop (nižja jakost, daljša uvodna prilagoditev, drugačen frekvenčni profil prekrivanja).

6 Razprava

6.1 Glavne ugotovitve

1. **Visoka estetska sprejemljivost.** Vsa povprečja prijetnosti so v pozitivnem območju (7–9 na lestvici 0–10); zelo neprijetnih ocen tako rekoč ni. Umetniško komponiran zvok je kot intervencija dobro sprejet.
2. **Zmerno, a stabilno olajšanje.** Povprečen vpliv na tinitus je v vseh sejah in delih nad nevtralno ravni 5 (razpon povprečij okoli 5,6–8,3). Pri večini udeležencev kompozicija delno prekriva tinitus, čeprav ga redko popolnoma odstrani — kar potrjuje tudi podatek, da je 27 % udeležencev tinitus zaznavalo skozi celotno kopel.
3. **Ozko opredeljen ranljiv profil.** Vseh šest negativno ocenjenih sej (6 od 118) prihaja iz iste presečne skupine: udeleženci s **sočasno več zvočnimi zaznavami, stalno prisotnim** tinitusom in **zelo do ekstremno motečo** stopnjo v vsakdanu. Ta profil obsega 19 od 118 opazovanj (16 %), znotraj njega tretjina (6/19) ocenjuje sejo kot neprijetno; zunaj njega ni nobene negativne ocene (0/99). To je najbolj specifičen in najbolj uporaben rezultat poročila: nakazuje točno tisto klinično podskupino, za katero **standardna izvedba zvočne kopeli morda ni primerna brez prilagoditev**.
4. **Pri piskanju prijetnost ne prinaša olajšanja.** Pri piskanju (ozkofrekvenčna tonalna zaznava) je povezava med prijetnostjo in vplivom na tinitus skoraj horizontalna (naklon $\approx 0,16$, $p \approx 0,31$), za razliko od drugih podtipov, kjer je naklon strm (0,74–1,08). Mediana per-part olajšanja je pri piskanju najnižja med vsemi podtipi (~6). Klinično razumljivo: čist ton je akustično težko prekriti, ne glede na to, kako prijetna je glasbena podlaga.
5. **Vsebina elementov je manj pomembna od njihove jakosti.** Razpon povprečij vpliva med vsemi kodiranimi zvočnimi elementi je le ~1,5 točke. Avtorjev komentar — da je v praksi *jakost* posameznih elementov pomembnejša od njihove izbire — je skladen s temi podatki, in noben posamezen “dober” zvok se ne izkaže kot ključen.
6. **Beli šum sam po sebi ne dela razlike.** Najpogostejši “klasični” masker je v podatkih rahlo pod globalnim povprečjem vpliva. Njegova vloga v tej intervenciji je torej bolj *stabilizacijska podlaga* kot aktivna sestavina — kar podpira temeljno tezo projekta, da odločilna ni izbira maskerja, temveč širša kompozicijska ureditev.

6.2 Skladnost kvalitativnega in kvantitativnega gradiva

Kvalitativna analiza prostih opisov se ne le ujema s številčnimi ocenami, temveč jih **dopolnjuje s pomembnim semantičnim vzorcem**. Najugodnejši odzivi gravitirajo k besednjaku **sprostitve in spanja** (*sproščujoče, umiritev, zaspati, narava, zamaskirati*); najmanj ugodni odzivi k besednjaku **napornega poslušanja in izrazitih zvokov** (*pozornost, poslušanje, glasno, vibracija, moteč, visoke frekvence*). To kaže, da kompozicija deluje, kadar uspe poslušalca **preusmeriti iz analitičnega v sproščeno poslušanje**. Hkrati analiza skladnosti kodiranja in opisov pokaže, da udeleženci specifičnih zvočnih elementov **praviloma ne navajajo** — opisujejo predvsem stanja in občutke, ne zvokov. Mehanizem

delovanja torej deluje **bolj prek splošnega zvočnega gradiva** kot prek prepoznavnih posameznih elementov.

6.3 Omejitve

Najpomembnejše omejitve so:

1. **Brez kontrolne skupine.** Učinkov ni mogoče pripisati specifično umetniški kompoziciji v primerjavi s splošnim učinkom udeležbe, družbenim kontekstom, pričakovanjem ali placebom.
2. **Brez longitudinalne sledljivosti.** Kumulativni učinki niso ocenjeni.
3. **Samoizbira.** Udeleženci so se prijavili sami; rezultati se ne posplošujejo nujno na celotno populacijo oseb s tinitusom.
4. **Brez klinične potrditve diagnoze.** Tinitus je samoporočan.
5. **Spremenljiv obisk.** Iz lista prisotnosti ocenjujemo, da je 64 oseb prispevalo 118 opazovanj (povprečje 1.78 na osebo). Klastiranje ponovljenih meritev ne moremo natančno upoštevati, ker v vprašalnikih ni identifikatorjev oseb.
6. **Eno prizorišče, en avtor.** Ugotovitve so vezane na specifične kompozicije in izvedbeni kontekst.
7. **Velikost vzorca.** Skromna velikost vzorca omejuje občutljivost analiz podskupin.
8. **Visok delež manjkajočih ocen vpliva.** Približno tretjina vrstic nima izpolnjene ocene vpliva za posamezni del. Vzrok ni znan; lahko gre za subjektivno težavnost vrednotenja sprememb tinitusa med kopeljo.
9. **Naknadno kodiranje zvočnih elementov.** Avtor kompozicij je kodirno shemo izpeljal naknadno in iz lastnih opisov. Pri tem ni mogel zajeti dinamike jakosti, ki je po njegovih lastnih besedah pomemben dejavnik. Posledično je elementarna analiza opozoriti, ne ovrednotiti, posamezne sestavine.

6.4 Implikacije za prihodnje raziskave

- **Randomiziran nadzorovani poskus.** Naslednji korak je primerjava umetniško komponiranega zvoka z generičnim maskerjem (npr. moduliran beli šum) in z neaktivno kontrolo (npr. tišina ali pogovor). Le tak načrt omogoča pripis učinkov specifično kompozicijskemu pristopu.
- **Dinamika jakosti v kodirni shemi.** Prihodnji instrument naj poleg prisotnosti vsakega elementa zajame tudi njegovo *jakost skozi čas* (npr. z anotacijo časovnice ali z meritvami na avdio posnetku seje). Brez tega ostajamo na ravni “kateri zvok”, ne “kako močno in kdaj”.
- **Identifikacija udeležencev.** Pseudonimna oznaka v vprašalniku bi omogočila analizo individualnih trajektorij in habituacije, ne da bi ogrožala anonimnost. Pri pilotni raziskavi je smiselno tudi zbrati predhodne klinične podatke (tip, etiologija, audiogram).
- **Prilagojeni pristop za ranljiv profil.** Skupina z več zvočnimi zaznavami, stalno prisotnim in zelo do ekstremno motečim tinitusom je v tej študiji edina nosilka

negativnih izkušenj. Specifične kompozicije, prilagojene tej skupini (nižja jakost, manj visokih frekvenc, daljša uvodna prilagoditev, morda krajše seje), bi bile vredne ciljanega preizkusa, prav tako pa razmislek o predhodnem presejanju za to skupino.

- **Habituacija in trajnost.** Načrtovana ponovljena udeležba istih oseb v daljšem časovnem oknu (npr. 8 tednov) z merjenjem osnovne ravni tinitusa med sejami bi pokazala, ali ima intervencija učinek tudi izven seje same.

7 Zaključek

Pilotna študija *Zvočni objem* kaže, da je umetniško komponiran zvok sprejemljiva in **estetsko visoko ocenjena** intervencija pri osebah s tinitusom, ki večinoma niso navajene na klasične zvočne maskerje. V povprečju poroča vzorec o **zmernem, a doslednem olajšanju** tinitusa med samo sejo, pri čemer je učinek **manj odvisen od izbire posameznih zvočnih elementov kot od njihove jakosti** ter od **afektivnega stanja** poslušalca (sprostitve oziroma usmerjene pozornosti).

Najbolj specifična ugotovitev je opredelitev **ranljivega profila**: udeleženci s sočasno več zvočnimi zaznavami, stalno prisotnim in zelo do ekstremno motečim tinitusom predstavljajo 16 % vzorca in **edini razlog za negativno ocenjene seje** — znotraj tega profila je tretjina sej ocenjena kot neprijetna, zunaj njega ni nobene negativne ocene. Prav tako pri *piskanju* prijetnost glasbe skoraj ne napoveduje olajšanja, kar je skladno z naravo ozkofrekvenčne tonalne zaznave.

Ugotovitve same po sebi ne dokazujejo terapevtske učinkovitosti, ponujajo pa jasno osnovo za naslednjo, nadzorovano fazo raziskave: ta naj (1) primerja umetniški pristop z generičnim prekrivanjem in neaktivno kontrolo, (2) v kodirno shemo zajame **dinamiko jakosti elementov v času**, (3) preveri **trajnost učinka izven seje** in (4) eksplicitno preizkusi **prilagojene kompozicije za zgoraj opredeljeno ranljivo skupino**, ki za zdajšnji standardni format kaže najmanj sprejemanja in največ tveganja za neprijetno izkušnjo.

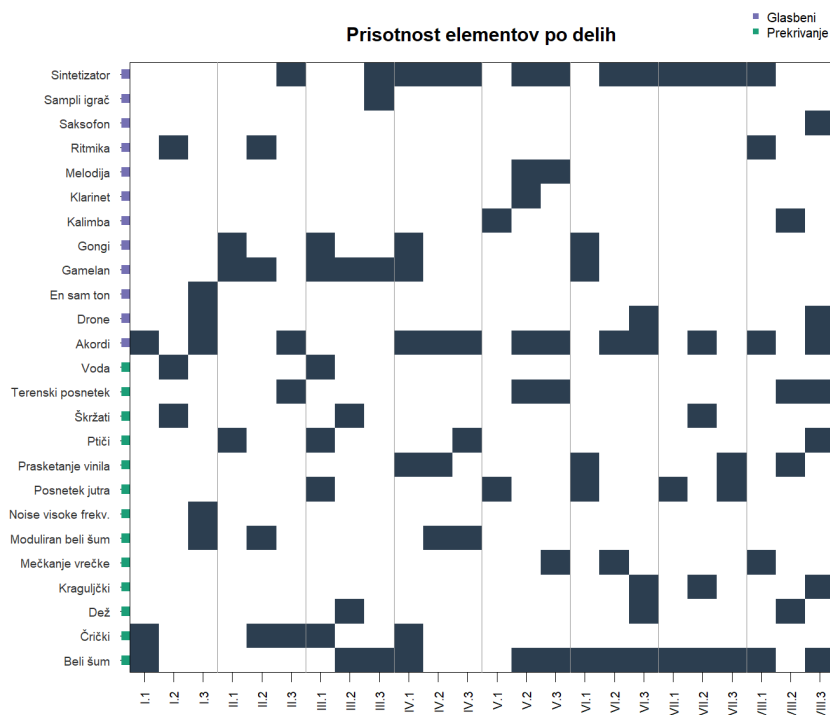
8 Priloge

8.1 A. Tabela vseh ocen po sejah

Povprečne ocene prijetnosti in vpliva po seji in delu (z velikostjo vzorca).

Seja	Del	valence	impact
I	1	7.33 (n=18)	6.33 (n=18)
II	1	8.08 (n=13)	6.80 (n=10)
III	1	8.00 (n=13)	7.50 (n=10)
IV	1	8.11 (n=14)	7.56 (n=9)
V	1	8.33 (n=12)	6.75 (n=8)
VI	1	8.40 (n=10)	7.67 (n=6)
VII	1	8.00 (n=6)	7.00 (n=5)
VIII	1	7.79 (n=19)	5.57 (n=14)
I	2	7.22 (n=18)	7.50 (n=18)
II	2	8.38 (n=13)	7.90 (n=10)
III	2	8.08 (n=13)	7.38 (n=8)
IV	2	8.85 (n=13)	8.25 (n=8)
V	2	7.67 (n=12)	7.25 (n=8)
VI	2	8.00 (n=9)	7.17 (n=6)
VII	2	7.17 (n=6)	6.80 (n=5)
VIII	2	8.05 (n=19)	6.38 (n=13)
I	3	7.50 (n=18)	7.26 (n=19)
II	3	7.85 (n=13)	7.18 (n=11)
III	3	8.00 (n=13)	8.00 (n=10)
IV	3	8.50 (n=14)	7.67 (n=9)
V	3	8.58 (n=12)	7.50 (n=8)
VI	3	8.89 (n=9)	7.83 (n=6)
VII	3	8.83 (n=6)	7.80 (n=5)
VIII	3	8.16 (n=19)	6.54 (n=13)

8.2 B. Matrika prisotnosti zvočnih elementov po delih



Prisotnost glasbenih elementov (vijolično) in elementov prekrivanja (zeleno) po posameznih delih kompozicij. Stolpci so deli v zaporedju seja.del; navpične sive črte ločujejo seje.

8.3 C. Polni opisi kompozicij (avtor: B. Simon)

OPISI KOMPOZICIJ

=====

Spodnji opisi so avtorjev opis zvočne vsebine vsakega dela vsake seje.
Iz teh opisov je bila izpeljana binarna kodirna shema v
data/raw/composition_coding.csv.

ZVOČNI OBJEM 1 (seja I, 24. 2. 2026)

Prvi del: akordi fade in / fade out
masker: črički in malo belega šuma
Drugi del: ritmične sekvence
maskerji: zvok vode in kasneje škržati
Tretji del: drone akordi in potem en ton
maskerji: umetni maskerji (moduliran beli šum
in noise sintetizatorja na visokih frekvencah)

ZVOČNI OBJEM 2 (seja II, 3. 3. 2026)

Prvi del: Gamelan indonezijski orkester, gongi počasno in redko
masker: zvoki narave (ptičev)
Drugi del: Gamelan ritmično
masker: črički in moduliran beli šum
Tretji del: akordi na sintetizator fade in fade out
maskerji: črički in terenski posneti

ZVOČNI OBJEM 3 (seja III, 10. 3. 2026)

Prvi del: Gamelan gongi
maskerji: posnetek jutra (ptiči), čričkov, vode
Drugi del: Gamelan drugačen, sekvence
maskerji: dež, škržati, beli šum
Tretji del: Sintetizator sekvenca in gamelan, sampli igrač
masker: mešanica belih šumov

ZVOČNI OBJEM 4 (seja IV, 17. 3. 2026)

Prvi del: Gamelan + sint akordi
masker: prasketanje plošče, črički, beli šum
Drugi del: Sint akordi pads
maskerji: prasketanje plošče in moduliran beli šum
Tretji del: Sint akordi
masker: moduliran beli šum, ptičje petje

ZVOČNI OBJEM 5 (seja V, 24. 3. 2026)

Prvi del: Kalimba čez stereo efekte
masker: posnetek jutra
Drugi del: Sint melodija in akordi, klarinet čez efekte
masker: terenski posnetek parka Rafut, beli šum
Tretji del: Sint melodija, sint akordi
masker: mečkanje vrečke, kombinacija šumov, posnetek Nadiže

ZVOČNI OBJEM 6 (seja VI, 31. 3. 2026)

Prvi del: Gamelan gongi
masker: posnetek jutra, prasketanje vinil plošče, beli šum
Drugi del: Akordi sint
masker: beli šum, mečkanje vrečke
Tretji del: Sint sekvenca in drone
masker: zvok dežja, beli šum, kraguljček

ZVOČNI OBJEM 7 (seja VII, 7. 4. 2026)

Prvi del: Sekvence na sintu
 masker: posnetek jutra, beli šum
Drugi del: Akordi na sintu
 masker: škržati, kraguljček, beli šum
Tretji del: Sekvenca na sintu
 masker: jutro, prasketanje vinil plošče, beli šum

ZVOČNI OBJEM 8 (seja VIII, 14. 4. 2026)

Prvi del: Počasna sekvenca, akordi, hitra sekvenca
 masker: vrečka, beli šum
Drugi del: Kalimba in efekti
 masker: terenski posnetek Lijak, prasketanje vinila,
 posnetek dežja
Tretji del: Dolgi toni saksofon, drone akordi
 masker: kraguljčki, beli šum, posnetek Nadiže, ptičje petje

SPLOŠNA OPOMBA AVTORJA

Modulirani beli šum sem dodajal in odvezal po okusu, da se je stvar premikala in da sem pokrili čimveč frekvenc, ki bi zamaskirale tinitus. Ta sprememba se je dogajala večkrat na 15-min sklop seanse, ker je bilo poslušanje enega samega maskerja več kot 5 min utrujajoče.

8.4 D. Vzorec vprašalnika

Kopija praznega vprašalnika (slovenska različica), kakršen je bil uporabljen na sejah, je priložena ločeno in dostopna v repozitoriju ([data/raw/Vprašalnik_Zvočni_objem.pdf](#)).

8.5 E. Reproducibilnost

Celotna koda je dostopna v projektnem repozitoriju
<https://github.com/majazaloznik/tinitus>. Glavne skripte:

- `R/00_setup.R` — knjižnice in pomožne funkcije
- `R/01_clean_data.R` — predobdelava surovih podatkov
- `R/02_plots.R` — risarske funkcije
- `R/03_textanalysis.R` — analiza prostih besedil
- `R/04_signup_check.R` — analiza listov prisotnosti
- `R/05_composition.R` — analiza po zvočnih elementih

Poročilo (`report/porocilo.Rmd`) se preprosto preveže (knit) z izvedbo
`rmarkdown::render("report/porocilo.Rmd")`.

Pri pripravi tega poročila je bilo uporabljeno orodje umetne inteligence (Claude, Anthropic) za podporo pri zasnovi raziskave, analizi podatkov in pisanju. Vse metodološke odločitve, analitične izbire in končne interpretacije so bile sprejete s strani avtorja, ki prevzema polno odgovornost za vsebino.